

Clase teórica de la semana del 15-9

Mario Garelik - F.I.C.H.

Misceláneas previas.

- Cómo procederemos en el parcial del sábado: control previo, no consultas *en el momento* para el control, fecha aproximada de notas, etc.
- Terminantemente prohibido tener el celu sobre el banco. Debe estar **apagado y guardado en mochila**. Alumno con celular, se le retira el examen.
- Distribución de aulas para Parcial 1: jueves 18 o viernes 19 se subirá un pdf al aula virtual indicando en qué aula rinde cada uno.
- **Hora de presentación en la puerta del aula asignada: 7.45**

Sección 8.4 - Integración de funciones racionales por fracciones parciales (p. 453).

- **Ejercitación propuesta (pág. 461 a 462):** 1 al 12 // 15, 16 // 19, 20 // 23 al 38 // 39 al 42 // 45.
- En tanto método algorítmico, **se verá en práctica**.
- Descripción general del método: los distintos casos. En el video de teoría, hay desarrollado uno de cada uno. **Ver el video es necesario**.
- Usos.
- Método de eliminación de Heavyside (p. 458): Thomas lo explica con un par de ejemplos muy accesibles. Verlo bien.
 - * Sólo aplica para expresiones racionales propias. Si no fuera el caso, primero hacer la división de polinomios.
 - * Es alternativo al de igualación de los coeficientes polinomiales correspondientes, pero sólo aplica al caso en el que el denominador posee raíces reales diferentes.
- Otras formas de determinar los coeficientes polinomiales

Sección 5.1 - Área bajo una curva (p. 246).

- **Ejercitación propuesta: nada**
- Estos temas no se evaluarán en teoría ni en práctica. Sin embargo una lectura rápida pero comprensiva de los mismos, ayudará a entender la construcción de una integral. En este sentido, **a lo largo de este curso, y también de Cálculo 2**, veremos varias construcciones de integrales que se apoyan en la aproximación por sumas finitas.
- Idea general del método de exhaustión o de agotamiento.

- Terminología: partición, norma, aproximación por sumas finitas, sumas inferiores y superiores. Regla del punto medio. Refinamientos: particiones más finas y más gruesas. Se aborda con más detalle en la sección 5.2
- Desde pág. 251 hasta terminar: NO

Sección 5.2 - La notación Σ y límites de sumas finitas. (p. 261).

- **Ejercitación propuesta: nada**
- Otra vez, estos temas no se evaluarán en teoría ni en práctica. Sin embargo una lectura rápida pero comprensiva será de ayuda para entender todo.
- Idea general de la notación por comprensión. Formulitas *curiosas* para sumas finitas.
- Formalización de los conceptos de partición. *La suma de Riemann*.

Sección 5.3 - La integral definida (p. 262).

- **Ejercitación propuesta (pág. 270 a 272):** 9 al 62 // 75 // 76
- Definición de integral definida como límite de sumas de Riemann. ATENCIÓN: sólo nos enfocamos en la existencia del límite y no en la noción $\epsilon - \delta$ que está en la definición de la página 263. De la definición de función integrable que está recuadrada, sólo nos quedamos con que *f es integrable en el intervalo $[a, b]$ cuando el límite de las sumas de Riemann (al que denomina J) existe.*
- Notación: integrando, límites o extremos de integración.
- La relación entre $\|P\| \rightarrow 0$ y $n \rightarrow \infty$.
- *Mudez* de la variable de integración.
- Definición de función integrable.
- Condición suficiente de integrabilidad.
- Ejemplo 1: la función de Dirichlet como ejemplo de no integrable.
- Propiedades de las integrales definidas. Sin demostración de ninguna. Sólo ver ejemplos sencillos de aplicación.
- Área debajo de la gráfica de una función no negativa.
- Diferencia entre cómo opera el área y la integral definida.
- Media o valor promedio de una función en un intervalo.